



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий
Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине

«Архитектура вычислительных машин и систем»

Выполнил студент группы
ИКБО-50-23

Астахов С. П.

Принял старш. пр. кафедры ВТ

Пономарев А. Н.

Отчет выполнен

«17» 12 2024 г.

«Зачтено»

«17» 12 2024 г.

Зачтено 17.12.24.
Пономарев АН

Москва 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1.....	3
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2.....	4
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3.....	5
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4.....	6
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5.....	7
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6.....	8
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7.....	12
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8.....	14
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9.....	20
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10.....	24
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ	27

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Тема:

Графический ввод схемы и симуляция в САПР QUARTUS II

Цель работы:

Спроектировать логическую схему при помощи графического редактора САПР QUARTUS II. Исследовать работу схемы с использованием сигнального редактора САПР QUARTUS II.

Персональный вариант: $Y = (\overline{BD} + CA) \oplus D$

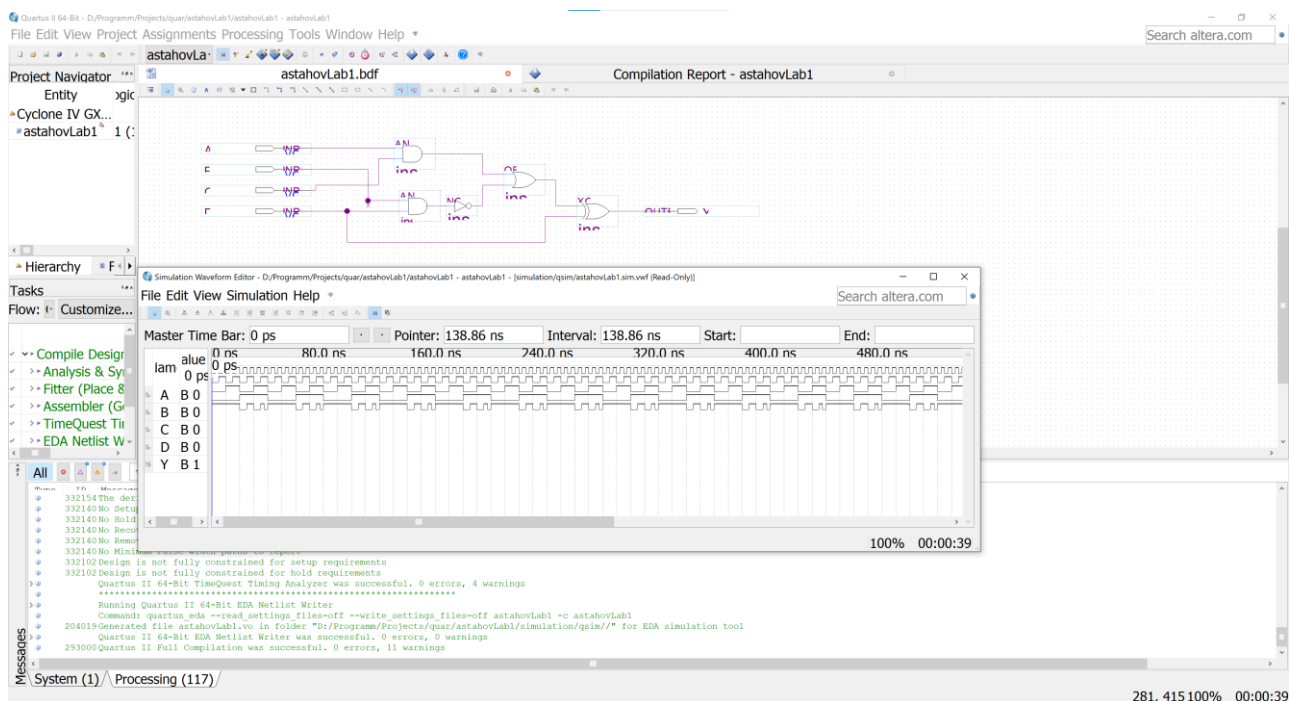


Рисунок 1 – Функциональная схема формулы и ее временная диаграмма.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Тема:

Описание логических схем при помощи языка AHDL

Цель работы:

Приобретение основных навыков описания цифровых схем с помощью языка описания аппаратуры AHDL. Смоделировать логическую схему при помощи текстового редактора САПР QUARTUS II.

Персональный вариант: $Y = (\overline{B \cdot D} + C \cdot A) \oplus D$

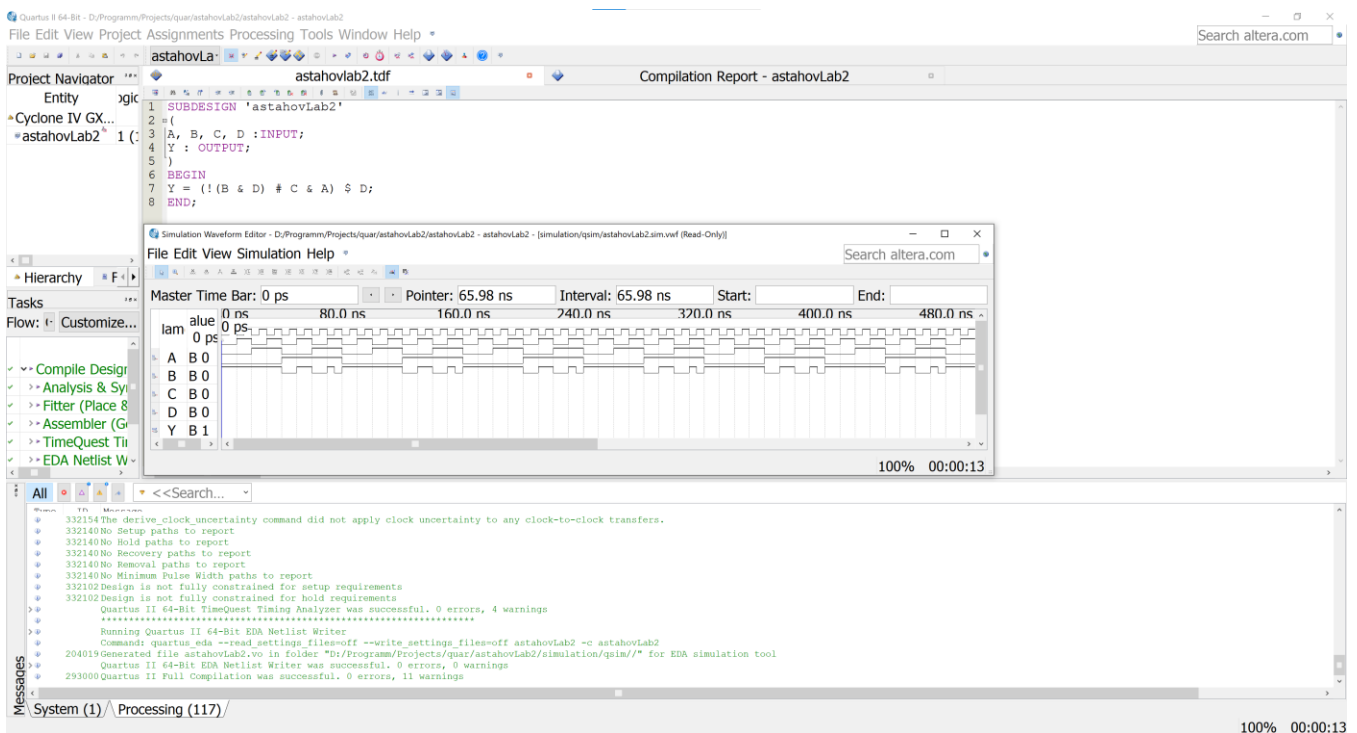


Рисунок 2 – Описание формулы на языке AHDL и ее временная диаграмма.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Тема:

Графический ввод схемы и симуляция в САПР QUARTUS II

Цель работы:

Спроектировать логическую схему при помощи графического редактора САПР QUARTUS II. Исследовать работу схемы с использованием сигнального редактора САПР QUARTUS II.

Персональный вариант узла: компаратор $A < B$ (3 разр.)

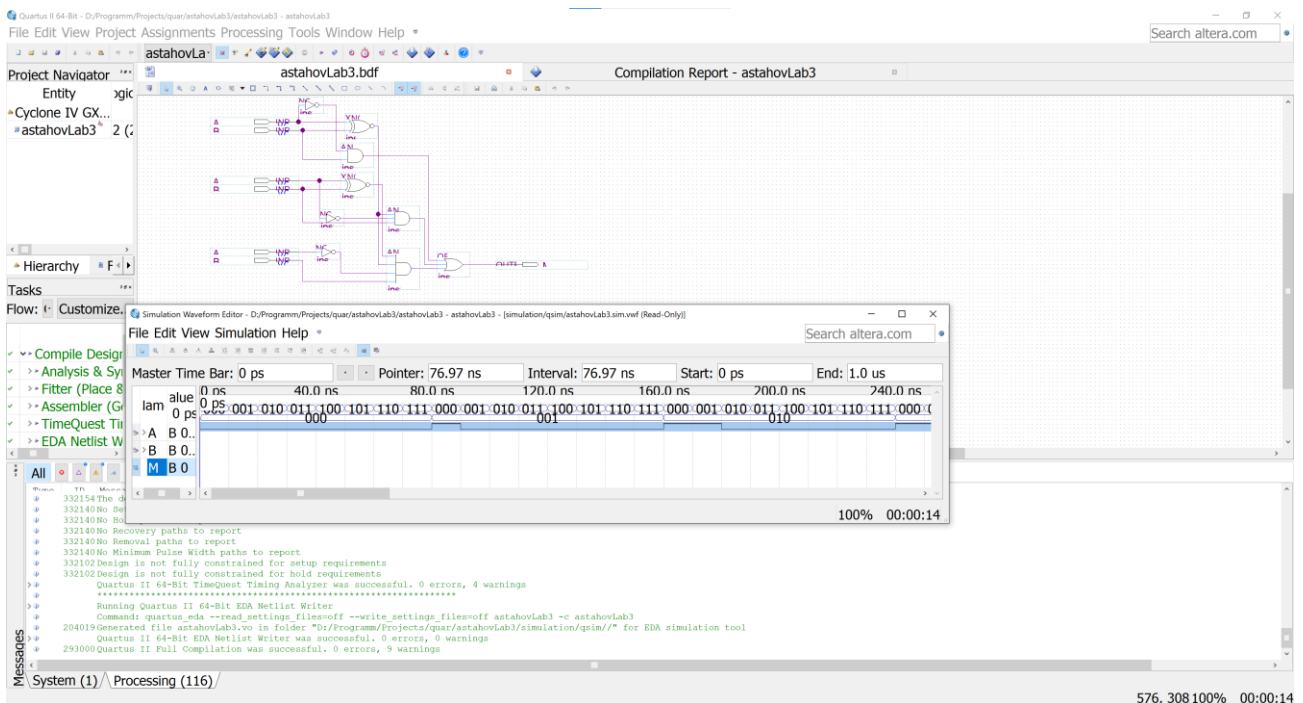


Рисунок 3 – Функциональная схема компаратора $A < B$ и его временная диаграмма

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Тема:

Описание логических схем при помощи языка AHDL

Цель работы:

Приобретение основных навыков описания цифровых схем с помощью языка описания аппаратуры AHDL. Смоделировать логическую схему при помощи текстового редактора САПР QUARTUS II.

Персональный вариант узла: компаратор $A < B$ (3 разр.)

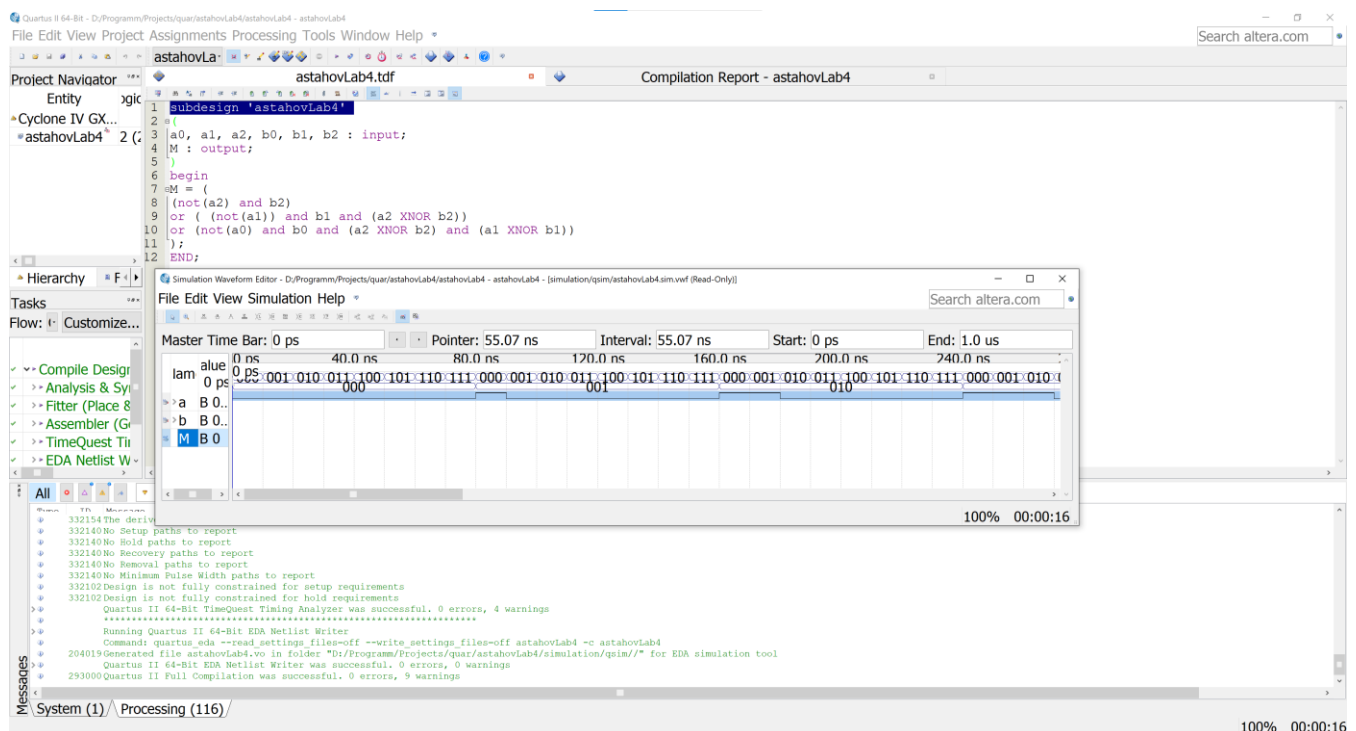


Рисунок 4 - Описание формулы узла на языке AHDL и ее временная диаграмма.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

Тема:

Моделирование цифровых схем с использованием параметрических элементов.

Цель работы:

Приобретение навыков использования параметрических элементов (LPM function) в САПР QUARTUS II, экспериментальное исследование счетчиков и регистров, построенных на их основе.

Персональный вариант узла: компаратор $A < B$ (3 разр.)

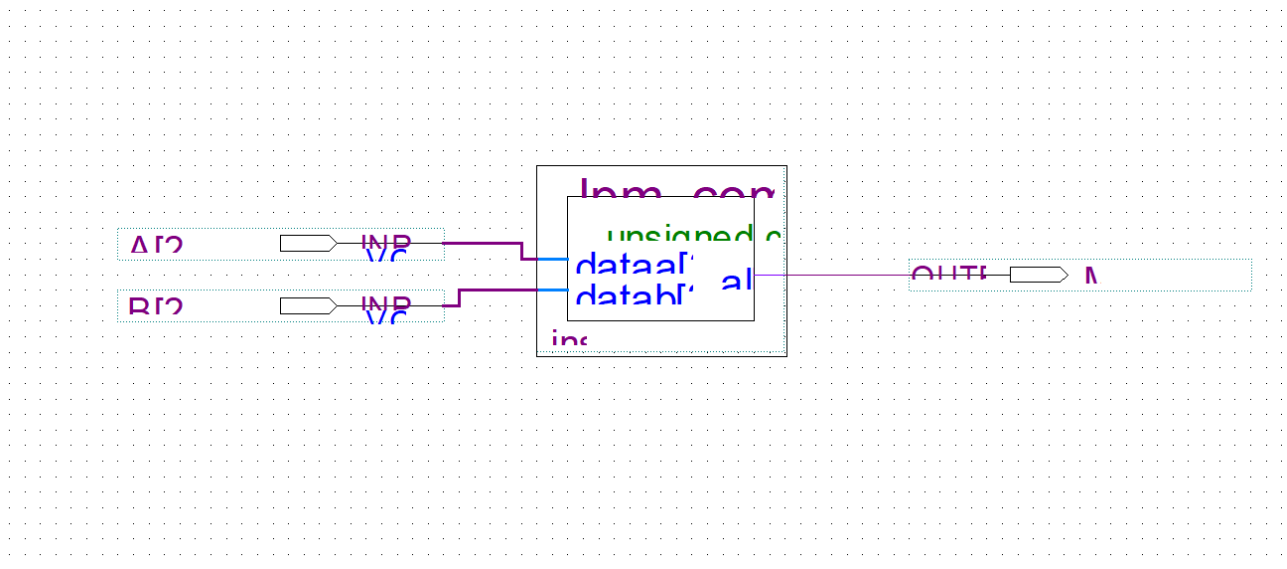


Рисунок 5 – Функциональная схема компаратора $A < B$

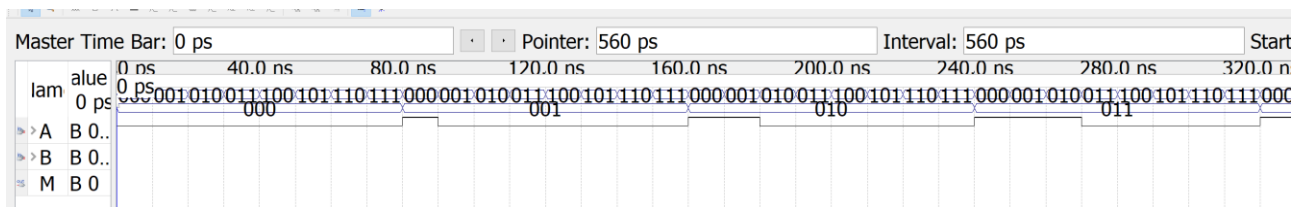


Рисунок 6 – Временная диаграмма компаратора $A < B$

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

Тема:

Счетчик с произвольным модулем счета

Цель работы:

Ознакомиться с САПР QUARTUS II фирмы Altera, получить практические навыки создания проектов по схемотехнике ЭВМ в САПР (ввод схем, компиляция и моделирование).

Персональный вариант счетчика: №8

На основе исходного графа состояний (см. табл.1), и согласно своему варианту, составим таблицу перекодировки состояний устройства в 10-ом и 2-ом коде (см. табл. 2).

Таблица 1 – Таблица с исходными данными

	Состояние графа															
№	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	7	6	4	13	10	15	5	0	3	11	12	1	9	2	14	8

Таблица 2 – Перекодировка состояний в десятичном и двоичном коде

№ состояния	№ состояния	q3, q2, q1, q0
0	7	0111
1	6	0110
2	4	0100
3	13	1101
4	10	1010
5	15	1111
6	5	0101
7	0	0000
8	3	0011
9	11	1011
10	12	1100
11	1	0001
12	9	1001
13	2	0010
14	14	1110
15	8	1000

Подставим новые значения состояний в исходный граф (см. рис. 7)

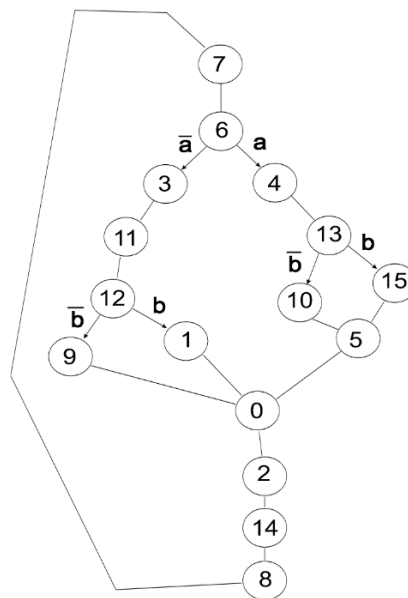


Рисунок 7 – Граф состояний устройства
Составим таблицу истинности работы устройства (см. табл. 3)

Таблица 3 – Таблица истинности устройства

Старое состояние		Условие	Новое состояние	
№ состояния	q3, q2, q1, q0		№ состояния	q3, q2, q1, q0
7	0111	---	6	0110
6	0110	$A = 0$	3	0011
6	0110	$A = 1$	4	0100
3	0011	---	11	1011
11	1011	---	12	1100
12	1100	$B = 0$	9	1001
12	1100	$B = 1$	1	0001
9	1001	---	0	0000
0	0000	---	2	0010
2	0010	---	14	1110
14	1110	---	8	1000
8	1000	---	7	0111
4	0100	---	13	1101
13	1101	$B = 0$	10	1010
13	1101	$B = 1$	15	1111
10	1010	---	5	0101
5	0101	---	0	0000
1	0001	---	0	0000
15	1111	---	5	0101

По таблице истинности разработаем функциональную электрическую схему устройства (см. рис. 8).

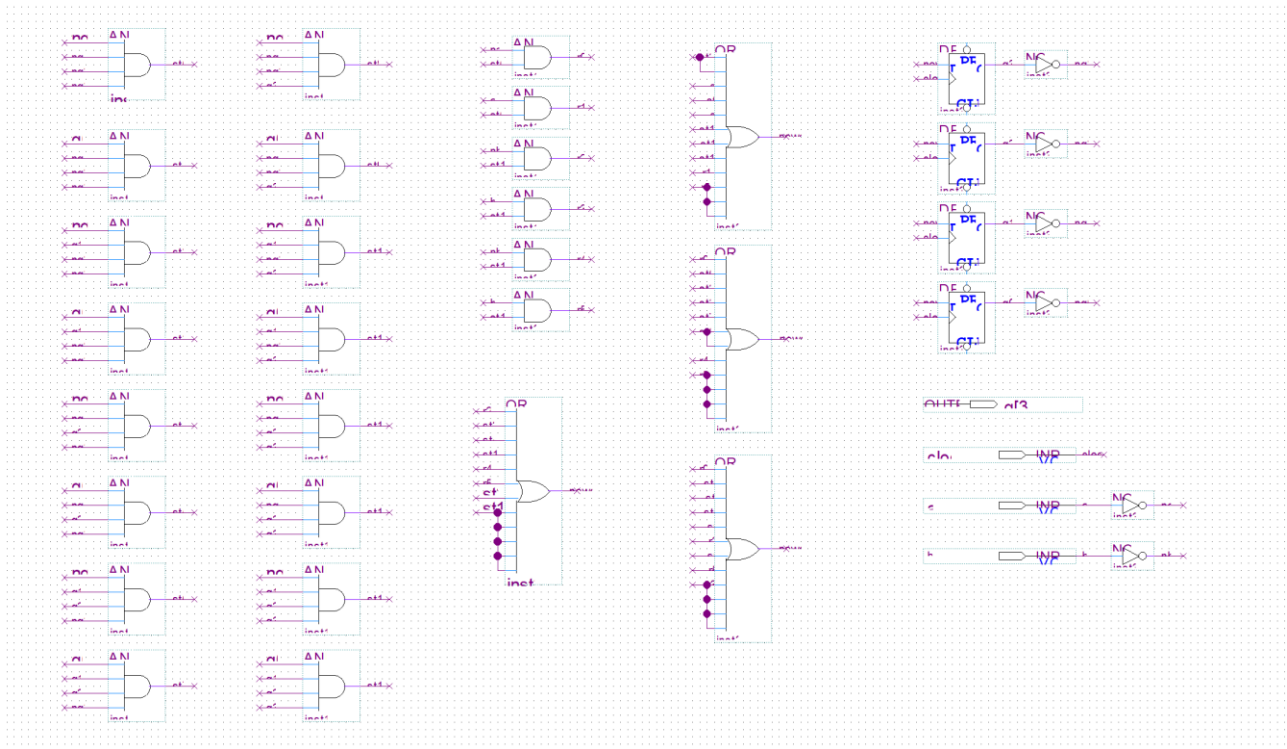


Рисунок 8 – Функциональная схема устройства

Построим к счетчику временную диаграмму (см. рис. 9)

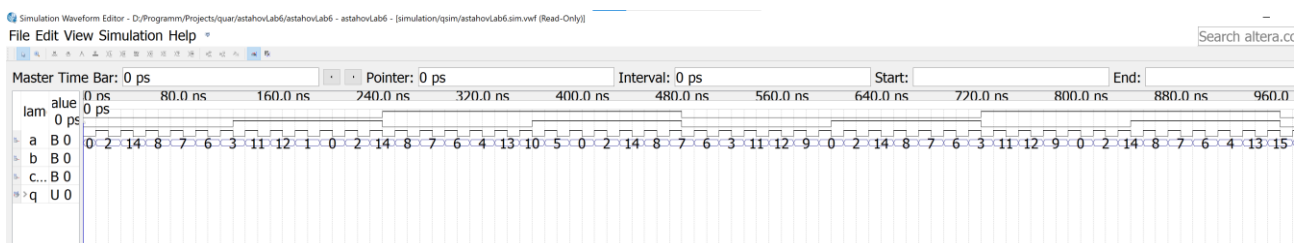


Рисунок 9 – Временная диаграмма счетчика

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

Тема:

Счетчик с произвольным модулем счета.

Цель работы:

Ознакомиться с САПР QUARTUS II фирмы Altera, получить практические навыки создания проектов по схемотехнике ЭВМ в САПР (ввод схем, компиляция и моделирование).

Персональный вариант счетчика: №8

```
1 subdesign 'astahovLab7'
2 =
3 a, b, clock : input;
4 q[3..0] : output;
5 )
6 variable
7 nota, notb : node;
8 notq0, notq1, notq2, notq3 : node;
9 x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15 : node;
10 tr0, tr1, tr2, tr3 : dff;
11 r0, r1, r2, r3, r4, r5 : node;
12 newq0, newq1, newq2, newq3 : node;
13 begin
14 nota = not a;
15 notb = not b;
16 notq0 = not q[0];
17 notq1 = not q[1];
18 notq2 = not q[2];
19 notq3 = not q[3];
20 x0 = notq0 and notq1 and notq2 and notq3;
21 x1 = q[0] and notq1 and notq2 and notq3;
22 x2 = notq0 and q[1] and notq2 and notq3;
23 x3 = q[0] and q[1] and notq2 and notq3;
24 x4 = notq0 and notq1 and q[2] and notq3;
25 x5 = q[0] and notq1 and q[2] and notq3;
26 x6 = notq0 and q[1] and q[2] and notq3;
27 x7 = q[0] and q[1] and q[2] and notq3;
28 x8 = notq0 and notq1 and notq2 and q[3];
29 x9 = q[0] and notq1 and notq2 and q[3];
30 x10 = notq0 and q[1] and notq2 and q[3];
31 x11 = q[0] and q[1] and notq2 and q[3];
32 x12 = notq0 and notq1 and q[2] and q[3];
33 x13 = q[0] and notq1 and q[2] and q[3];
34 x14 = notq0 and q[1] and q[2] and q[3];
35 x15 = q[0] and q[1] and q[2] and q[3];
36
37 r0 = nota and x6;
38 r1 = a and x6;
39 r2 = notb and x12;
40 r3 = b and x12;
41 r4 = notb and x13;
42 r5 = b and x13;
43
44 newq3 = r2 or x2 or x14 or x4 or r4 or r5 or x3 or x11;
45 newq2 = x7 or r1 or x11 or x2 or x8 or x4 or r5 or x10 or x15;
46 newq1 = x7 or r0 or x3 or x0 or x2 or x8 or r4 or r5;
47 newq0 = r0 or x3 or x8 or x4 or r5 or x10 or x15 or r2 or r3;
48
49 tr0.clk = clock; tr0.d = newq0; q[0] = tr0.q;
50 tr1.clk = clock; tr1.d = newq1; q[1] = tr1.q;
51 tr2.clk = clock; tr2.d = newq2; q[2] = tr2.q;
52 tr3.clk = clock; tr3.d = newq3; q[3] = tr3.q;
53 end;
```

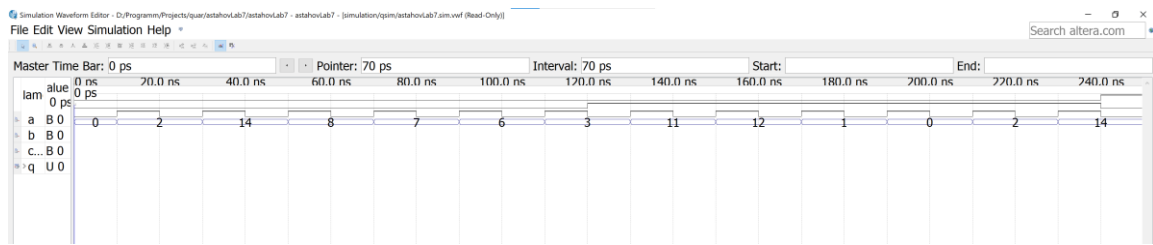


Рисунок 12 – Временная диаграмма счетчика

Выводы:

В результате проделанных работ на Quartus, мы получили знания о данной программе, приобрели навыки проектирования различных логических схем при помощи графического редактора, программирования на языке AHDL, а также вывод результатов посредством временных диаграмм. Изучена работа основных логических схем, таких как: триггеры, компараторы, счетчики.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

Тема:

Виртуализация: установка и настройка операционной системы UbuntuLinux на виртуальной машине OracleVirtualBox

Цель работы:

Целью данной практической работы является получение практических навыков установки и создания виртуальных машин в Oracle VirtualBox, а также изучение принципов инсталляции и начальной настройки операционной системы Ubuntu Linux.

Создадим и установим виртуальную машину операционной системы Linux дистрибутива Ubuntu (рис. 13-20).

Установим VirtualBox при помощи пакетного менеджера (см. рис.13)

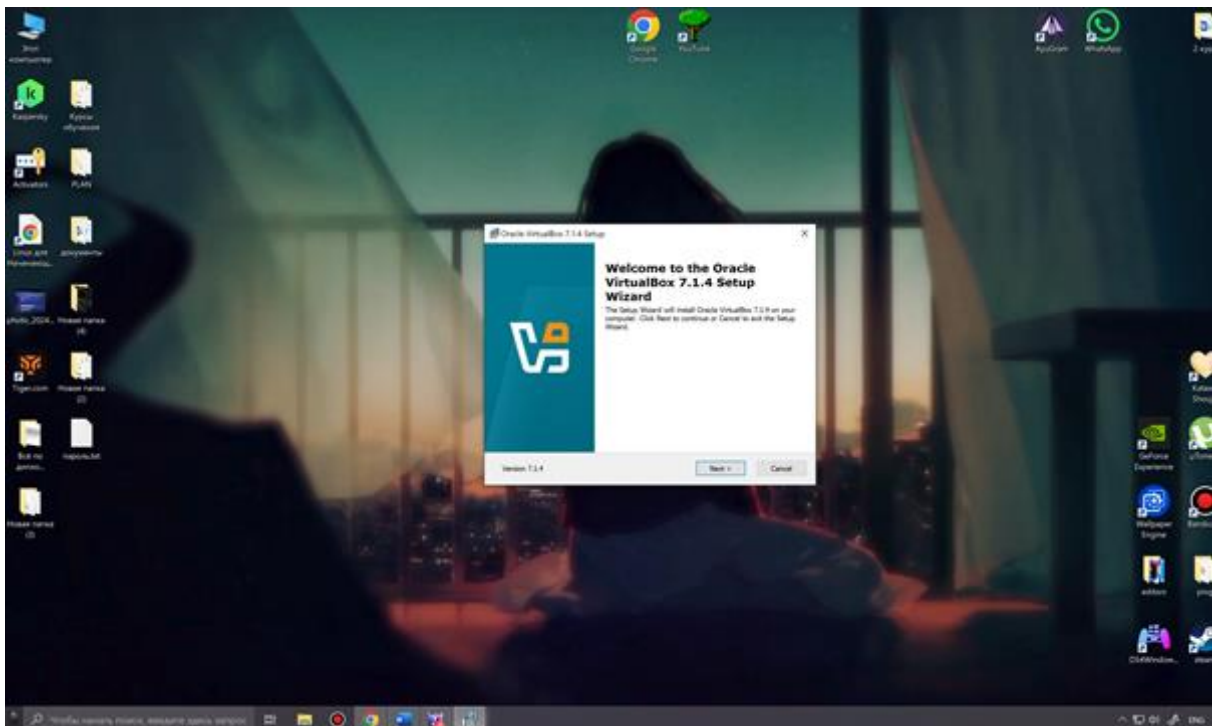


Рисунок 13 – Установка Oracle VirtualBox через пакетный менеджер

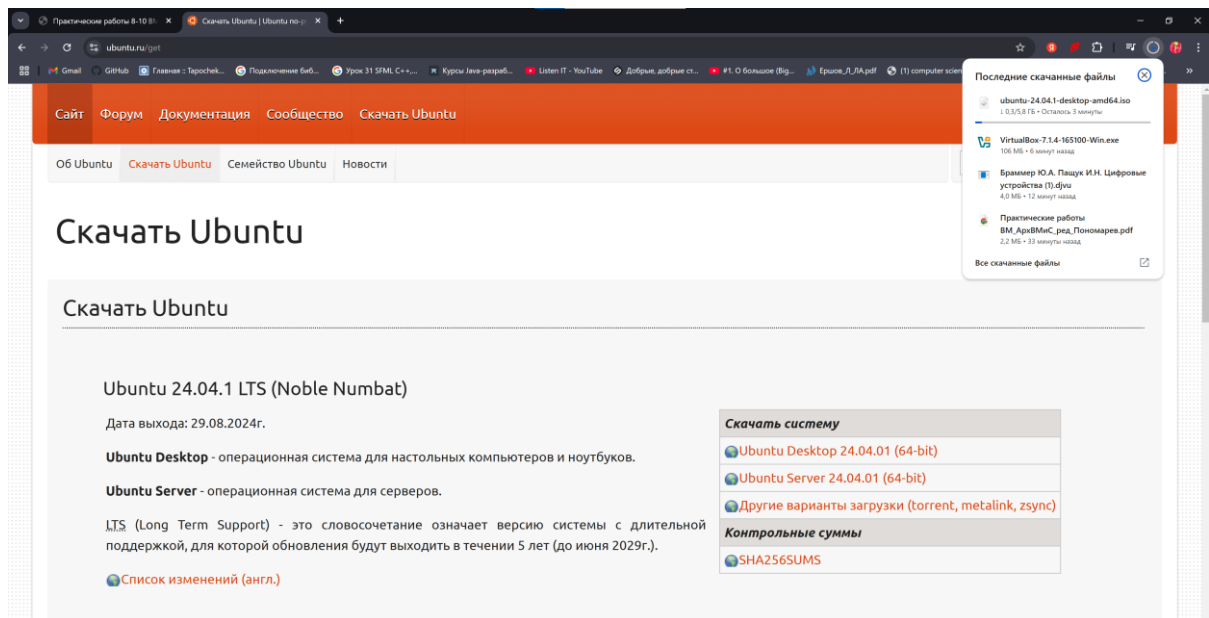


Рисунок 14 – Установка образа Ubuntu для виртуальной машины
Зайдем в VirtualBox (см. рис. 15).

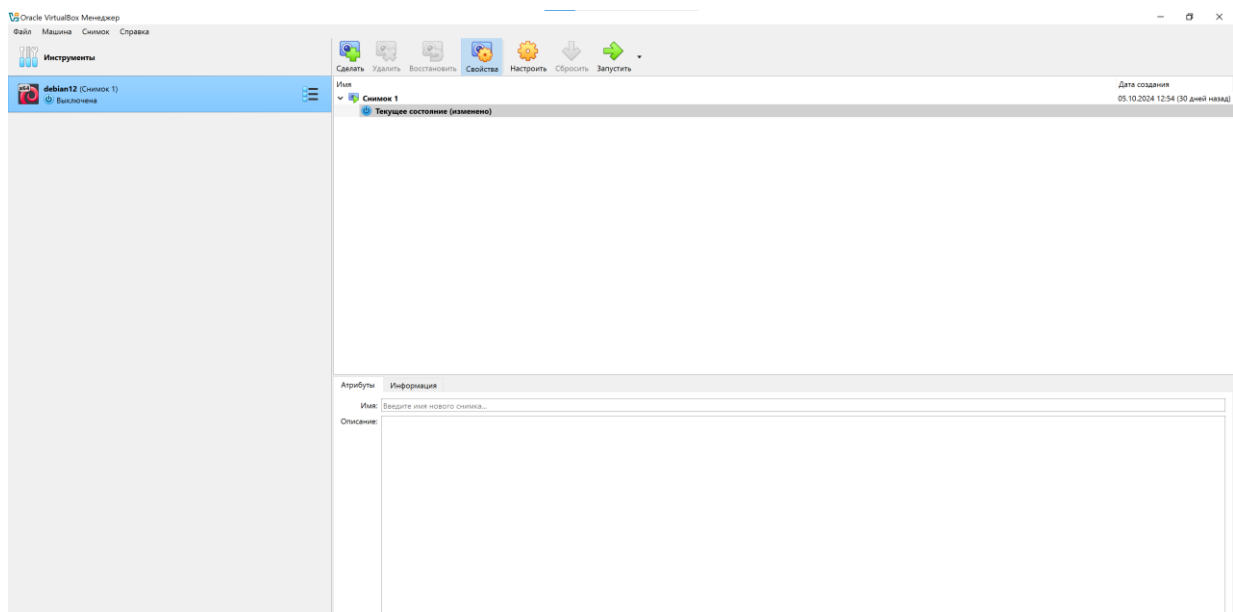


Рисунок 15 – Главное меню VirtualBox

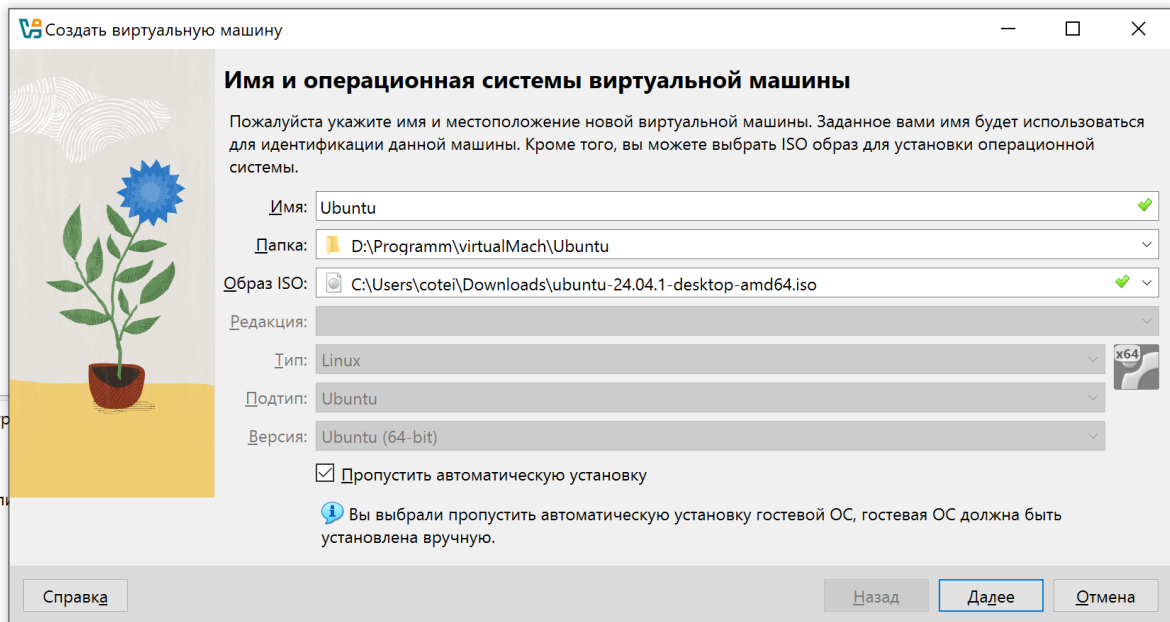


Рисунок 16 – Настраиваем виртуальную машину на установку Ubuntu

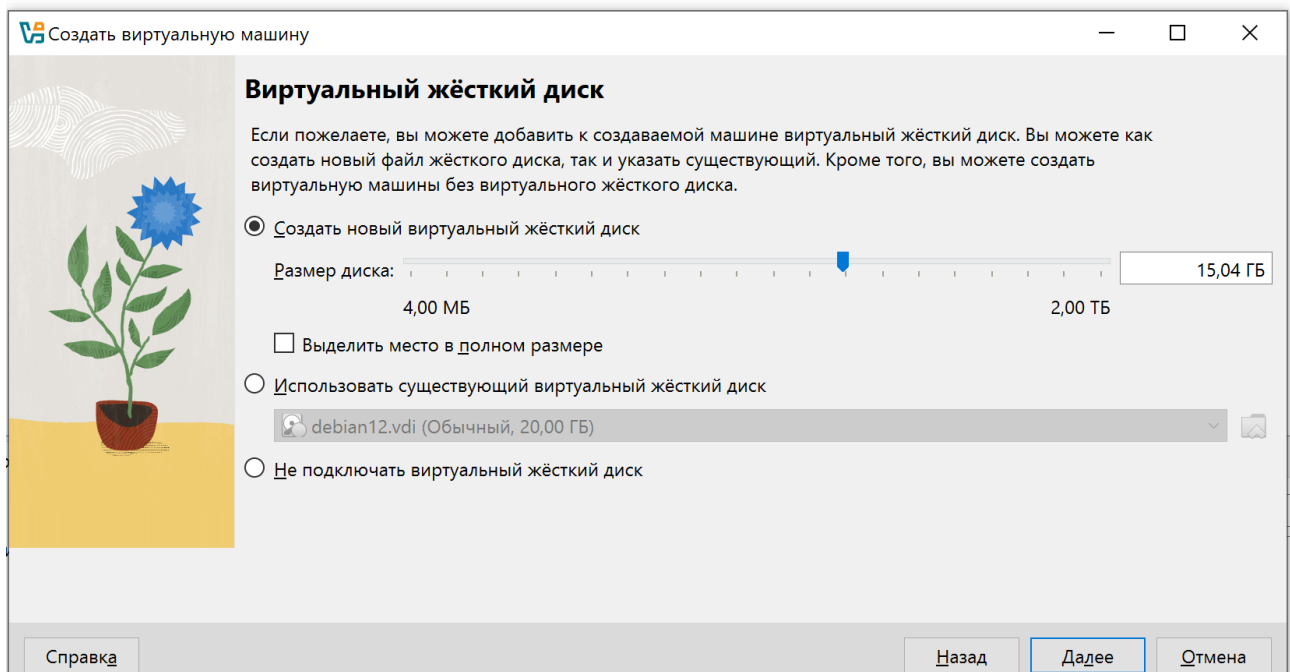


Рисунок 17 – Выделяем память под ОС

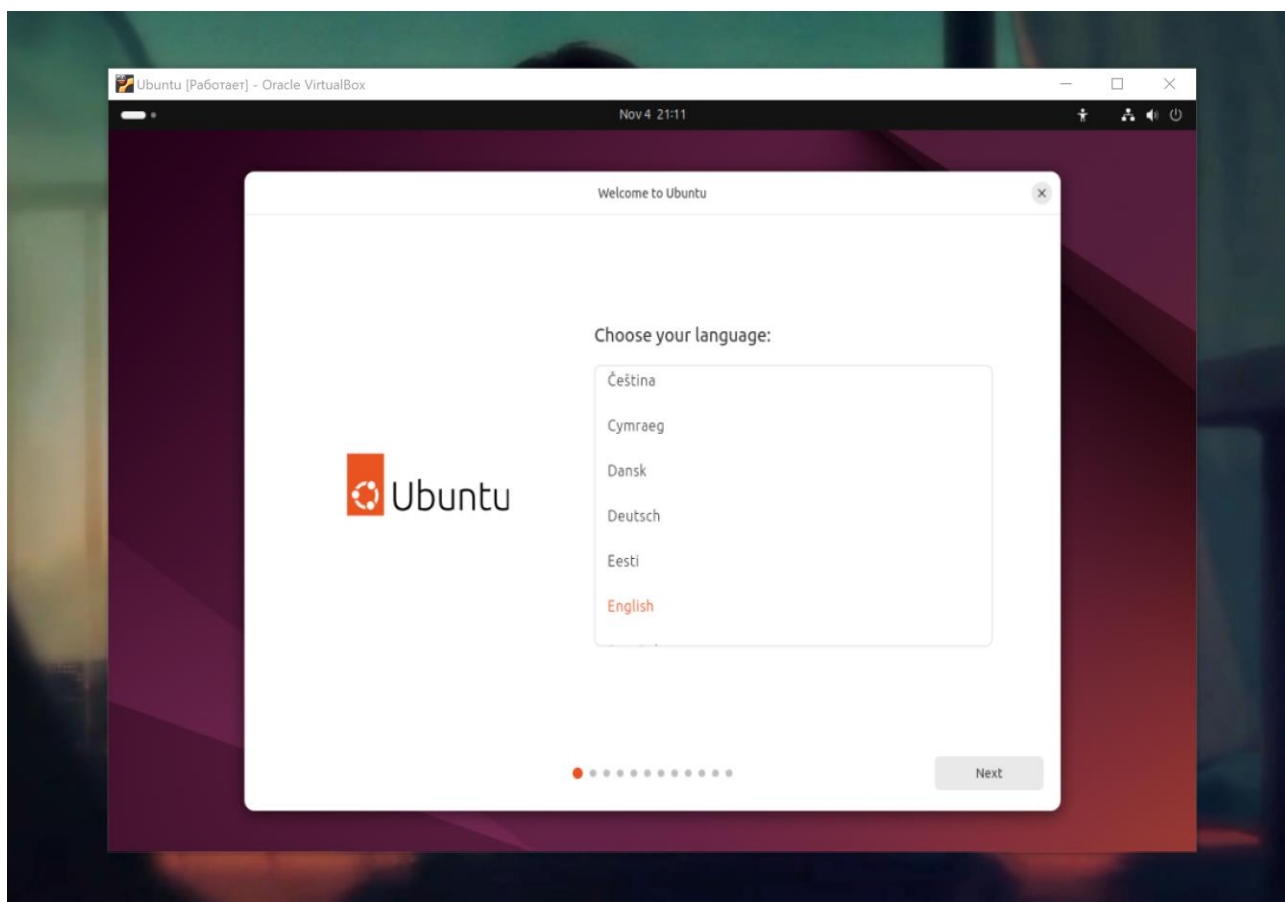


Рисунок 18 – Запускаем установщик Ubuntu

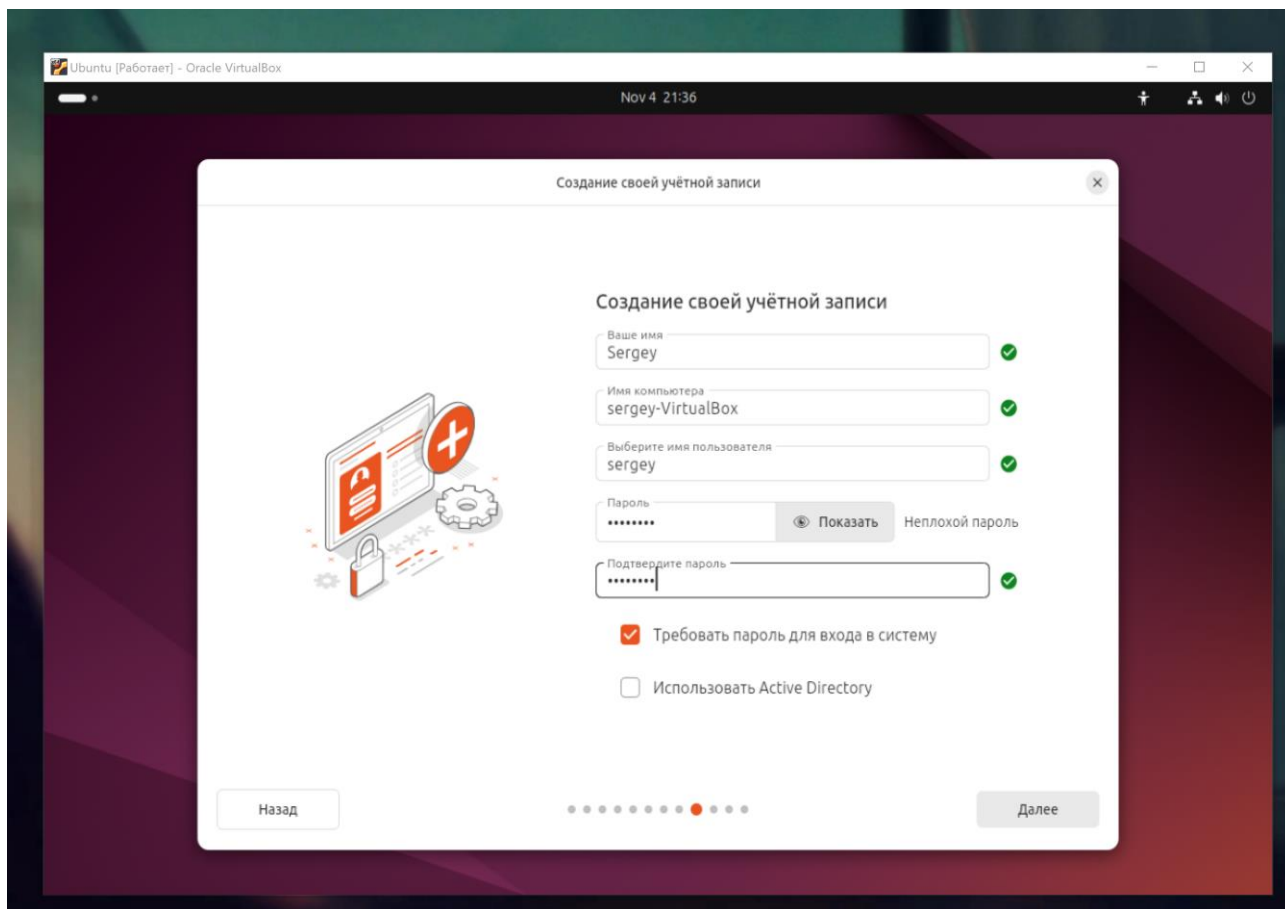


Рисунок 19 – Создание учетной записи

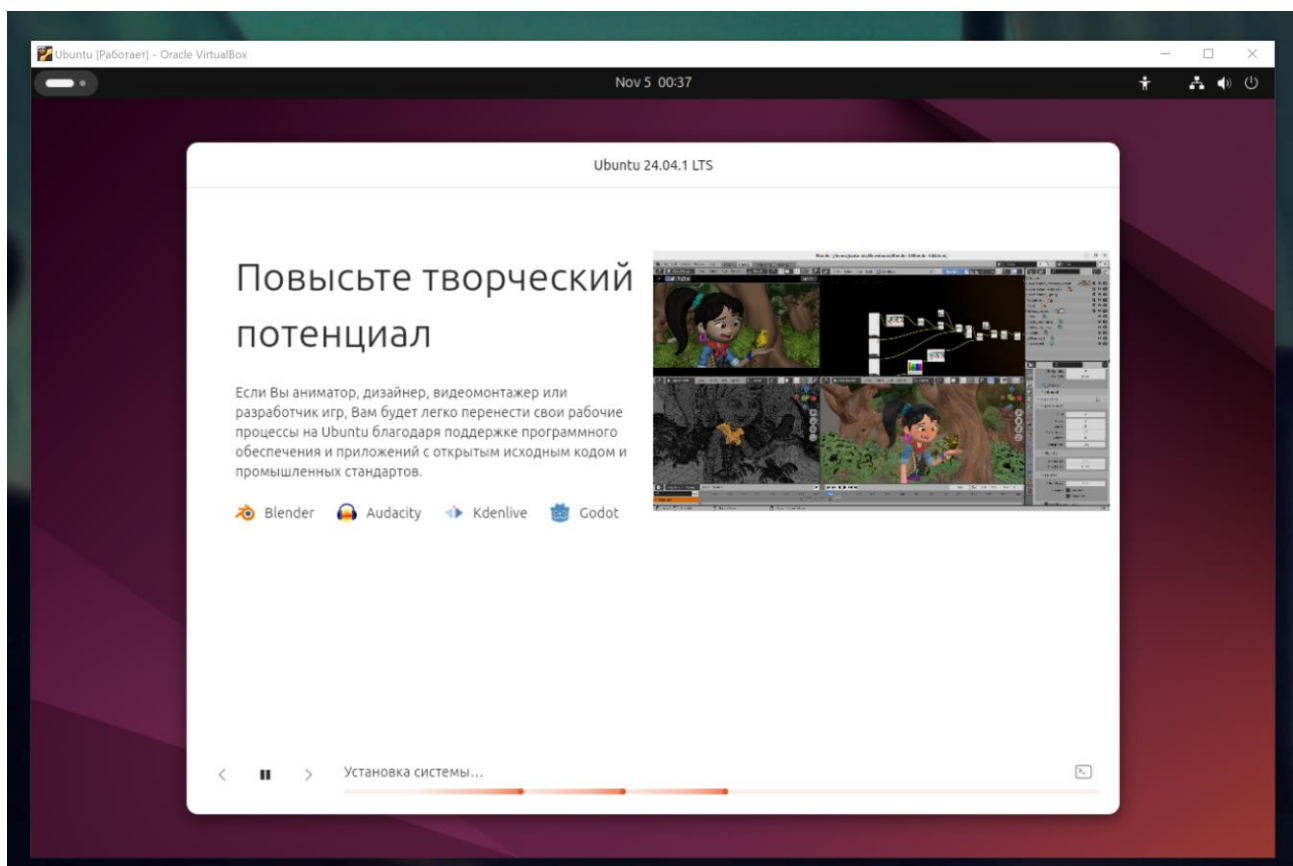


Рисунок 20 – Установка Ubuntu

В итоге, после скачивания и перезапуска Linux, нас встречает главный вход имени пользователя в систему (см. рис. 21).

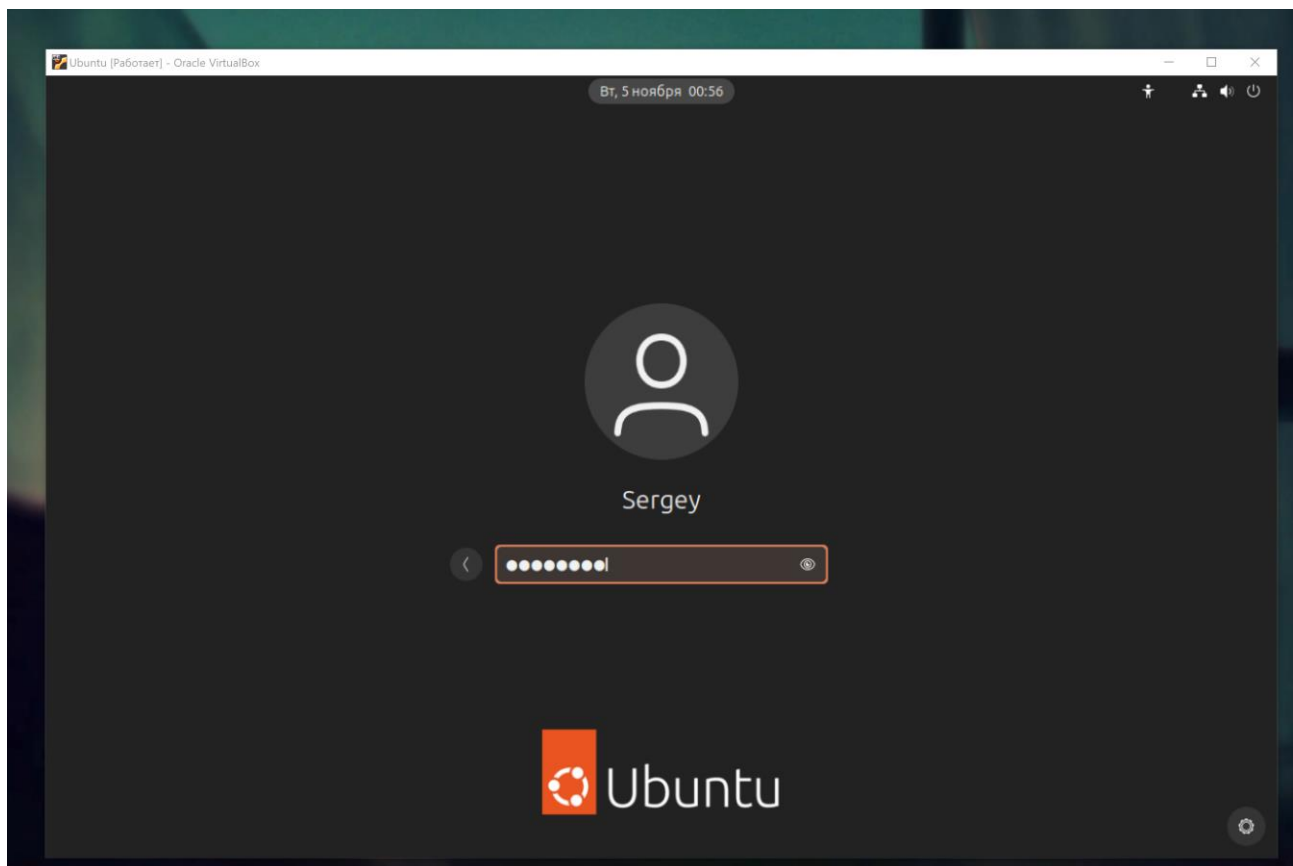


Рисунок 21 – Главное меню пользователя

В конце покажем командную строку с именем пользователя (рис 22)

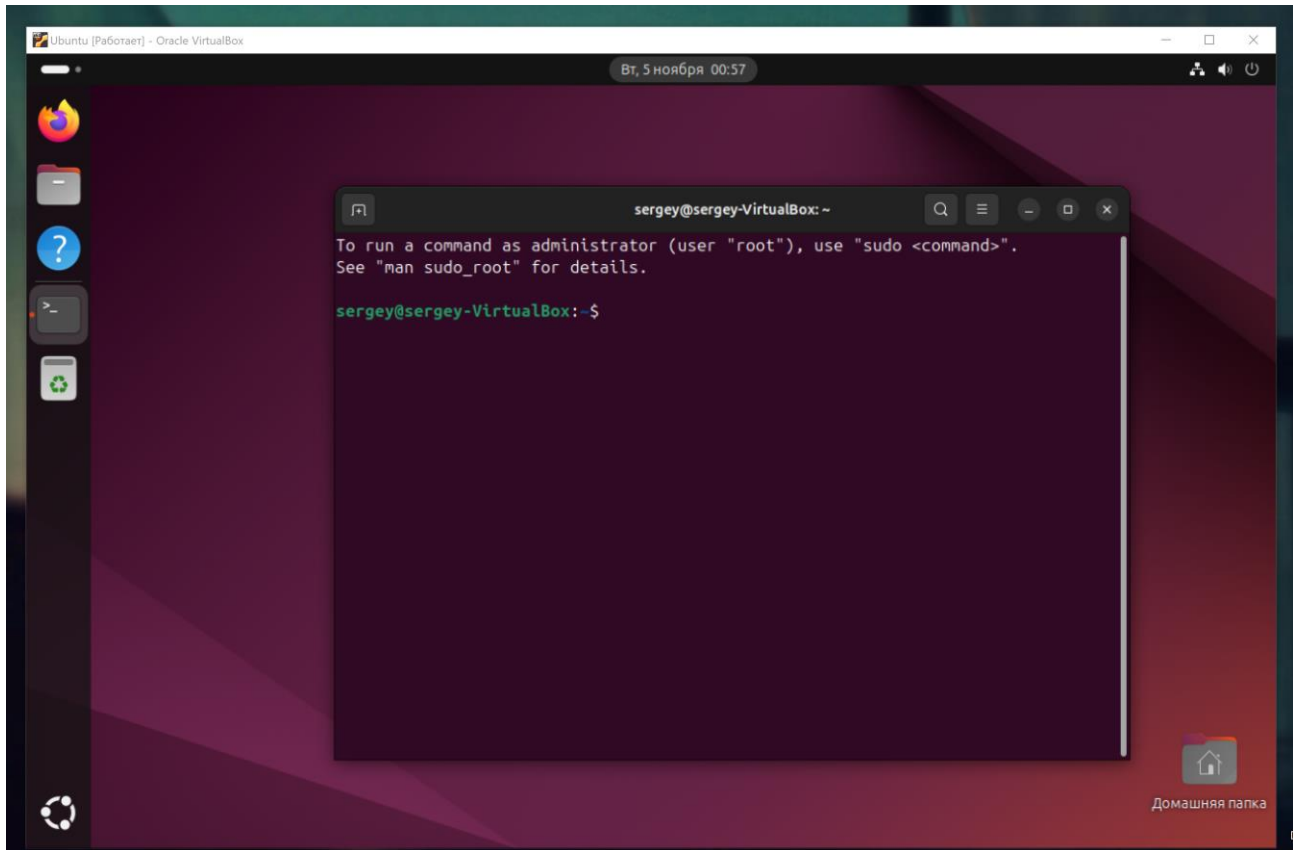


Рисунок 22 – Командная строка в операционной системе Linux Ubuntu

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9

Тема:

Файловая система: изучение команд работы с файлами и каталога

Цель работы:

Целью данной практической работы является изучение команд операционной системы GNU Linux по работе с элементами файловой системы, а также получение практических навыков создания, изменения, манипулирования и удаления файлов и каталогов.

В результате выполнения практической работы студенты познакомятся с процессом создания структуры каталогов, изучат различные способы создания и манипулирования данными. На примере созданной в процессе практической работы базы данных на основе текстовых файлов будут рассмотрены вопросы сортировки и фильтрации информации, вывод требуемых данных на экран и в файл.

Персональный вариант: 2) Библиотека (ФИО автора, название произведения, год издания, издательство). Поиск по издательству. Сортировка по году издания.

Ход работы:

На рис. 23 – 35 представлена работа с терминалом Linux.

Вначале зайдём на виртуальной машине в ubuntu и запустим терминал (рис. 23)

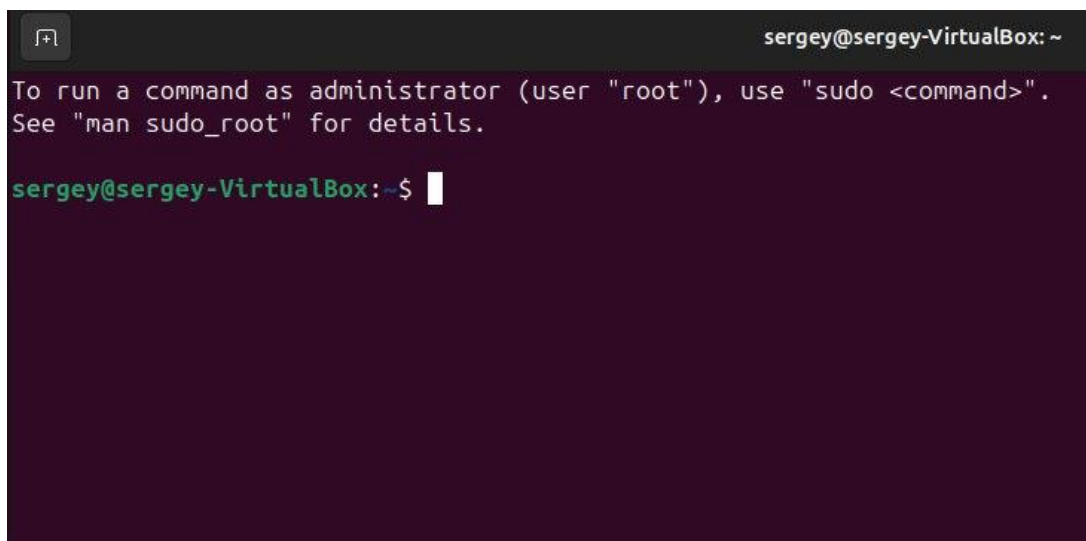


Рисунок 23 – Запуск терминала

Выполним с 1-5 пункты (рис. 24)

```
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/temp
sergey@sergey-VirtualBox:~$ mkdir -p astahov
sergey@sergey-VirtualBox:~$ ls
astahov  snap  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
sergey@sergey-VirtualBox:~$ cd astahov/
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ ls
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ mkdir -p database temp/report
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ ls
database  temp
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ cd temp
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$ ls
report
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$
```

Рисунок 24 – Выполненные задания 1-5

Далее выполним пункт 6 запустив текстовый редактор nano (рис. 25), и заполним данными из собственного варианта(рис.26).

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$ ls
report
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$ nano dataset1.txt
```

Рисунок 25 – 6 задание: запуск редактора nano файла dataset1.txt

```
GNU nano 7.2                                dataset1.txt
Тургенев Иван;Отцы и дети;1862;Наука
Толстой Лев;Война и мир;1869;Эксмо
Достоевский Федор;Преступление и наказание;1866;Азбука
Чехов Антон;Вишневый сад;1904;Наука

[ Прочитано 4 строки ]
^G Справка      ^O Записать     ^W Поиск       ^K Вырезать    ^T Выполнить   ^C Позиция     M-U Отмена     M-A Установить
^X Выход        ^R ЧитФайл     ^_ Замена      ^V Вставить    ^J Выровнять   ^/ К строке    M-E Повтор     M-6 Копировать
```

Рисунок 26 – Запись строчек по формату собственного варианта на текстовом редакторе nano в файле dataset1.txt

Далее выполним все задания также поэтапно.

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$ printf "Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука\nГорький Максим;На дне;1902;Наука\nКуприн Александр;Поединок;1905;Наука\n" | cat > dataset2.txt
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/temp$ echo -e "Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука\nПушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука\nИван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука" > dataset3.txt
```

Рисунок 27 – Задания 7-8


```

sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/temp$ cat dataset2.txt
Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука
Горький Максим;На дне;1902;Наука
Куприн Александр;Поединок;1905;Наука
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/temp$ cat dataset3.txt
Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука
Пушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука
Иван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/temp$

```

Рисунок 28 – Данные в файлах dataset2.txt и dataset3.txt

```

sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/temp$ cat dataset*.txt
Тургенев Иван;Отцы и дети;1862;Наука
Толстой Лев;Война и мир;1869;Эксмо
Достоевский Федор;Преступление и наказание;1866;Азбука
Чехов Антон;Вишневый сад;1904;Наука
Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука
Горький Максим;На дне;1902;Наука
Куприн Александр;Поединок;1905;Наука
Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука
Пушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука
Иван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/temp$ cat dataset1.txt dataset2.txt dataset3.txt > ../database/data.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/temp$ cd ..
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov$ rm datenase database
rm: невозможно удалить 'datenase': Нет такого файла или каталога
rm: невозможно удалить 'database': Нет такого файла или каталога
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov$ mv database database
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov$ ls
database temp
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov$ ls
database temp
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov$ cd database/
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ cat data.txt
Тургенев Иван;Отцы и дети;1862;Наука
Толстой Лев;Война и мир;1869;Эксмо
Достоевский Федор;Преступление и наказание;1866;Азбука
Чехов Антон;Вишневый сад;1904;Наука
Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука
Горький Максим;На дне;1902;Наука
Куприн Александр;Поединок;1905;Наука
Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука
Пушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука
Иван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$

```

Рисунок 29 – Задания 9-11 и исправление названия директории

```

sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ ls
data.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ wc -l data.txt | tee ../temp/report/output.txt
10 data.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ printf "Марина Макей;Воронье гнездо;2024;Росмэн\nДжейн Остин;Гордость и предубеждение;1813;Манн, Иванов и
Фербер\n" | cat >> data.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ wc -l data.txt | tee ../temp/report/output.txt
12 data.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$

```

Рисунок 30 - Задания 12-14

```

sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ grep "Азбука" data.txt
Достоевский Федор;Преступление и наказание;1866;Азбука
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ grep "Азбука" data.txt | cat > ../temp/report/filtered.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ grep "Наука" data.txt
Тургенев Иван;Отцы и дети;1862;Наука
Чехов Антон;Вишневый сад;1904;Наука
Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука
Горький Максим;На дне;1902;Наука
Куприн Александр;Поединок;1905;Наука
Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука
Пушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука
Иван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ grep "Наука" data.txt | cat >> ../temp/report/filtered.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ cat ../temp/report/
filtered.txt output.txt
sergey@sergey-VirtualBox: ~/astahov/database$ cat ../temp/report/filtered.txt
Достоевский Федор;Преступление и наказание;1866;Азбука
Тургенев Иван;Отцы и дети;1862;Наука
Чехов Антон;Вишневый сад;1904;Наука
Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука
Горький Максим;На дне;1902;Наука
Куприн Александр;Поединок;1905;Наука
Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука
Пушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука
Иван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука

```

Рисунок 31 – Задание 15

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/database$ cat ../temp/report/sorted.txt
Джейн Остин;Гордость и предубеждение;1813;Манн, Иванов и Фербер
Пушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука
Иван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука
Тургенев Иван;Отцы и дети;1862;Наука
Достоевский Федор;Преступление и наказание;1866;Азбука
Толстой Лев;Война и мир;1869;Эксмо
Горький Максим;На дне;1902;Наука
Чехов Антон;Вишневый сад;1904;Наука
Куприн Александр;Поединок;1905;Наука
Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука
Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука
Марина Майей;Воронье гнездо;2024;Росмэн
```

Рисунок 32 – Задание 16

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/database$ grep "Наука" data.txt | sort -t ";" -k3n | tee ../temp/report/filteredsorted.txt
Пушкин Александр;Евгений Онегин;1837;Наука
Иван Тургенев;Первая любовь;1860;Наука
Тургенев Иван;Отцы и дети;1862;Наука
Горький Максим;На дне;1902;Наука
Чехов Антон;Вишневый сад;1904;Наука
Куприн Александр;Поединок;1905;Наука
Шолохов Михаил;Тихий Дон;1928;Наука
Бунин Иван;Темные аллеи;1943;Наука
```

Рисунок 33 – Задание 17

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/database$ date
Вс 10 ноя 2024 13:32:23 MSK
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/database$ cal
Команда «cal» не найдена, но может быть установлена с помощью:
sudo apt install ncal
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/database$ sudo apt install ncal
[sudo] пароль для sergey:
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  ncal
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 63 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 21,0 kB архивов.
После данной операции объем занятого дискового пространства возрастёт на 59,4 kB.
Пол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 ncal amd64 12.1.8 [21,0 kB]
Получено 21,0 kB за 0с (95,3 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета ncal.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 148108 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке .../archives/ncal_12.1.8_amd64.deb ...
Распаковывается ncal (12.1.8) ...
Настраивается пакет ncal (12.1.8) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.12.0-4build2) ...
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/database$ cal
  Ноябрь 2024
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/database$ pwd
/home/sergey/astahov/database
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/database$ who
sergey    seat0          2024-11-10 12:18 (login screen)
sergey    tty2            2024-11-10 12:18 (tty2)
```

Рисунок 34 – Задание 18

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/database$ cal > calendar.txt
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/database$ cat calendar.txt
  Ноябрь 2024
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
```

Рисунок 35 – Задание 19

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10

Тема:

Использование программируемого фильтра awk

Цель работы:

Целью данной практической работы является изучение возможностей программируемого фильтра AWK при обработке текстовой информации.

В результате выполнения практической работы студенты получают практические навыки манипулирования данными средствами awk, составления правил обработки потоков информации, формирования отчетов и извлечения требуемой информации из большого массива данных.

Ход работы:

На рис. 36-44 представлена работа с фильтром AWK в терминале Linux.

```
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/database$ ls
calendar.txt  data.txt
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/database$ cat calendar.txt
    Декабрь 2024
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/database$ cat calendar.txt | awk -F ' ' '
{
    if (NR == 2) {
        second_line = $7
    } else if (NR == 3) {
        third_line = $7
    } else if (NR == 1) {
        first_line = $1
    }
}
END {
    printf "Сегодня %s %s %s\n", second_line, third_line, first_line
}'
Сегодня Сб 7 Декабрь
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov/database$
```

Рис. 36 – Задание 1

```
sergey@sergey-VirtualBox:~$ ls | awk '/[а-яА-Я]/ {print $0}'
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
Рабочий стол
Шаблоны
sergey@sergey-VirtualBox:~$ ls
astahov  snar  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
```

Рис.37 – Задание 2


```

sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ find . -name "*.txt" -exec ls -lh {} \;
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 853 ноя 10 13:17 ./database/data.txt
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 204 ноя 10 13:34 ./database/calendar.txt
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 512 ноя 10 13:31 ./temp/report/filteredsorted.txt
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 853 ноя 10 13:28 ./temp/report/sorted.txt
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 611 ноя 10 13:26 ./temp/report/filtered.txt
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 12 ноя 10 13:17 ./temp/report/output.txt
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 181 ноя 10 12:35 ./temp/dateset2.txt
-rw-r--r-- 1 sergey sergey 283 ноя 10 12:19 ./temp/dateset1.txt
-rw-rw-r-- 1 sergey sergey 206 ноя 10 12:35 ./temp/dateset3.txt
sergey@sergey-VirtualBox:~/astahov$ find ./ -name "*.txt" -exec wc -c {} \; | awk '{sum+=$1} END {printf "Сумма %d байт\n", sum}'
Сумма 3715 байт

```

Рис.38 – Задание 3

```

student@student-VirtualBox:~/astakhov$ ls -s | awk 'NR==1 {printf "Кол-во блоков
текущего каталога %d\n", $2}'
Кол-во блоков текущего каталога 8

```

Рис.39 – Задание 4

```

student@student-VirtualBox:~/astakhov/temp$ ls -l
ИТОГО 4
-rw-rw-r-- 1 student student 0 дек 3 09:57 dataset1.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 0 дек 3 09:57 dataset2.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 0 дек 3 09:57 dataset3.txt
drwxrwxr-x 2 student student 4096 дек 3 09:56 report

```

Рис 40 – Задание 5 (1 часть)

```

student@student-VirtualBox:~/astakhov/temp$ chmod 744 dataset1.txt
student@student-VirtualBox:~/astakhov/temp$ chmod 744 dataset2.txt
student@student-VirtualBox:~/astakhov/temp$ ls -l | grep "\.txt" | awk '{print $
1, $9}' | sort
-rw-rw-r-- dataset3.txt
-rwxr--r-- dataset1.txt
-rwxr--r-- dataset2.txt

```

Рис 41 – Задание 5 (2 часть)

```

han@DESKTOP-V76VA2T: /mnt/d/astakhov
han@DESKTOP-V76VA2T:/mnt/d/astakhov$ ls
database temp
han@DESKTOP-V76VA2T:/mnt/d/astakhov$ ls temp/
dataset1.txt dataset2.txt dataset3.txt report
han@DESKTOP-V76VA2T:/mnt/d/astakhov$ ls database/
calendar.txt data.txt
han@DESKTOP-V76VA2T:/mnt/d/astakhov$ find . -name "data*.txt" | awk -F/ '{print $2}' | sort -u
database
temp

```

Рис.42 – Задание 6

```
student@student-VirtualBox:~/astakhov$ last
guest-xp tty8          :1          Tue Dec  3 10:24    gone - no logout

wtmp begins Tue Dec  3 10:24:03 2024
student@student-VirtualBox:~/astakhov$ last | awk -v user="guest-xp" '$1 == user
{cnt++} END {printf "Выходов в систему: %d\n", cnt}'
Выходов в систему: 1
```

Рис.43 – Задание 7

```
student@student-VirtualBox:~/astakhov$ last | awk '!/wtmp/ {print $1, $7}' | sor
t -k2

guest-xp 10:24
```

Рис 44 – Задание 8

Выводы по 8-10 практическим работам:

В данных практических работах мы скачали виртуальную машину и научились ей пользоваться, и также установили на нее дистрибутив Linux. Ознакомились с базовыми командами в терминале, приобрели знания работы с файлами и каталогами, узнали команды по манипулированию данными, а также о текстовом редакторе vim. Изучили основы языка AWK и сделали несколько заданий для закрепления материала.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Учебнометодическое пособие / Мусихин А.Г., Морозов В.А., Гололобов А.А. [и др.]. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2024. — 1 электрон. опт. диск (CDROM)
2. Мусихин А.Г. Архитектура вычислительных машин и систем [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Мусихин А.Г., Смирнов Н.А. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2021. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
3. Цифровые устройства: Учеб. Пособие для вузов /Ю.А. Брамер, И.Н. Пащук. – М.: Высш. Шк., 2004. – 229 с.: ил.